Exercice : Algorithme des K-means

Consignes

Dans cet exercice, nous allons appliquer l'algorithme des **K-means** sur un ensemble de données et analyser les différentes étapes du processus.

Nous répondrons aux questions en utilisant des tableaux détaillant les calculs effectués à chaque itération et en illustrant les résultats avec des graphiques.

Données initiales et définition du problème

Nous considérons l'ensemble de données suivant :

$E = \{1, 2, 3, 10, 11, 12, 20, 21, 22\}$

Nous appliquerons l'algorithme avec $\mathbf{k = 3}$ et les centroïdes initiaux :

$\mu_1^0 = 1, \quad \mu_2^0 = 10, \quad \mu_3^0 = 22$

---

1. Application de l'algorithme K-means

À chaque itération, nous calculons la distance euclidienne au carré entre chaque point et les centroïdes actuels, puis nous mettons à jour les centroïdes en prenant la moyenne des points assignés.

Centroïdes courants	1	2	3	10	11	12	20	21	22	Nouveaux centroïdes
$\mu_1 = 1$	...	...	...	...	...	...	...	...	...	$\mu_1^{(i+1)} = \frac{...}{...}$
$\mu_2 = 10$	...	...	...	...	...	...	...	...	...	$\mu_2^{(i+1)} = \frac{...}{...}$
$\mu_3 = 22$	...	...	...	...	...	...	...	...	...	$\mu_3^{(i+1)} = \frac{...}{...}$

Questions :

1. Exécuter une **itération complète** et donner :
    - Les **partitions obtenues** après l'assignation des points.

- Les **nouveaux centroïdes** après recalcul.
- Le barycentre des classes
- Une **visualisation des points et des centroïdes** dans un repère orthonormé.

2. **Combien d'itérations supplémentaires** seront nécessaires pour convergence ? Comment le définir ?

---

2. Calcul de l'inertie intra-classe (WSS)

L'inertie intra-classe est définie comme :

$$WSS(C) = \sum_{i=1}^{k} \sum_{x \in C_i} d^2(x, \mu_i)$$

Questions :

1. Calculer **WSS** pour la partition obtenue à la question précédente.
2. Quelle valeur de **k** donnerait la meilleure partition au sens de **l'inertie intra-classe** ?

---

3. Calcul de l'inertie inter-classe (BSS)

L'inertie inter-classe esrt définie comme :

$$BSS(C) = \sum_{i=1}^{k} |C_i| d^2(\mu_i, \mu)$$

où $|C_i|$ est le nombre d'éléments du cluster C_i et μ est le centroïde global de E.

Questions :

1. Calculer **BSS** pour la partition obtenue.
2. Quelle valeur de **k** donnerait la meilleure partition au sens de **l'inertie inter-classe** ?

---

4. Visualisation et analyse des résultats

Pour mieux comprendre l'évolution des clusters, nous allons :

- **Tracer les points de l'ensemble E** en **indiquant leur appartenance aux clusters**.